# 항암 후 구역·구토 예방약 확인에서 의뢰까지

## 항암 후 구역·구토: 예방약 확인부터 구제치료·의뢰까지

정재호 · 강의 내용으로 배우는 임상 지견

# 구토를 치료하기 전에 항암 정보를 확인

CINV 방문에도 적용되는 강의의 기본 접수 원칙

### 01 · 사용 약제·레짐

세포독성·표적·면역항암제·ADC를 구분하고 정확한 약제를 확인.

### 02 · 마지막 투여일

세포독성 항암 후 7~14일 nadir 가능성과 발열 동반을 확인.

### 03 · 예방약·임상시험

항암 때 이미 사용한 제토제와 임상시험 참여 여부를 확인.

### 04 · 중증도

활력징후·탈수·경구 섭취와 응급 신호부터 평가하고 외래 또는 의뢰로 연결.

임상시험 참여자는 비응급 약제 처방 전 연구 간호사에 확인, 응급이면 즉각 처치 후 응급실 의뢰라는 설명이다.

# 같은 소화기 증상도 약제군에 따라 다르다

항암 약제를 모르면 응급 독성을 놓칠 수 있다는 메시지

### 세포독성 항암제

골수억제·점막염·탈모·오심. 7~14일 nadir 때 감염이 빠르게 진행할 수 있다.

### 표적항암제

피부·손발·고혈압·설사 등 만성적인 독성. 탈모·골수억제는 상대적으로 경미하다고 설명.

### 면역항암제 ICI

설사·대장염·폐렴·간염·갑상선·부신·뇌하수체염 등 전신 irAE. 지사제만 반복하지 말고 종양내과와 연계.

### ADC

표적항체와 세포독성 payload의 결합. 골수억제·설사·구내염과 약제별 특이 독성. 새 호흡곤란·마른기침은 폐독성도 고려.

약제명을 확인하는 습관이 감기·장염처럼 보이는 종양학적 응급을 구분하는 출발점이다.

# 발생 시점과 실패 양상으로 CINV를 분류

항암제 유발 구역·구토(Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting)

| 유형 | 시점·특징 | 강의의 연결 |
|---|---|---|
| **급성 Acute** | 투여 후 24시간 이내 | 5-$HT_3$ 경로, 예방요법 |
| **지연성 Delayed** | 24시간~5일 | Substance P / $NK_1$, 의원 방문이 잦음 |
| **돌발성 Breakthrough** | 예방요법 중 발생 | 예방에 쓰지 않은 다른 기전 추가 |
| **예기성 Anticipatory** | 다음 주기 투여 전 | 조건화 반응, lorazepam·행동요법 |
| **불응성 Refractory** | 이전 주기 실패 후 재발 | 예방 레짐 재설계를 위한 종양내과 연계 |

> 강의는 의원에서 주로 지연성·돌발성·예기성 구토를 만난다고 설명했다.

# 구토 유발 위험도: 예방요법이 없을 때의 분류

교재의 위험도 표 — 병용요법은 가장 위험한 약제 기준

| 위험도 | 빈도 | 교재 예시 |
|---|---|---|
| **고도** | >90% | Cisplatin, carboplatin(AUC≥4), AC, dacarbazine |
| **중등도** | 30~90% | Oxaliplatin, irinotecan, doxorubicin, cyclophosphamide |
| **경도** | 10~30% | Taxane, 5-FU, gemcitabine, etoposide, 대부분 표적치료제 |
| **최소** | <10% | Bevacizumab, vincristine, 대부분 단클론항체·면역항암제 |

예방요법은 항암 병원에서 이미 시행된다. 먼저 어떤 예방약을 받았는지 확인한 뒤 돌발성 처치를 설계한다.

# 돌발성 구제치료의 세 원칙

예방약 확인 → 다른 기전 → 규칙적 투여·교정

### 01 · 예방약 확인

Ondansetron·palonosetron 등 이미 사용한 약제 확인.

### 02 · 다른 기전 추가

예방에 쓰지 않은 계열을 추가. 강의는 olanzapine을 강조.

### 03 · 규칙적으로 투여

필요시(PRN) 투여보다 정해진 시간에 투여하는 원칙.

### 04 · 탈수·전해질 교정

수분 상태·전해질을 함께 평가하고 지속 구토면 의뢰.

연자는 olanzapine의 정신과 약제라는 인식과 초기 졸림을 미리 설명하면 복용 수용에 도움이 된다고 말했다.

# Olanzapine: 교재 범위와 발화의 시작 예

돌발성 구토의 1차 선택으로 소개한 다중 수용체 차단제

## 교재의 rescue 표

Olanzapine 5~10 mg PO, 1일 1회 ×3일. 돌발성 1차 선택, 5-$HT_2$·$D_2$·히스타민 등 다중 차단, 진정·졸림 안내로 제시했다.

VS

## 강의 발화

5 mg 하루 1회, 약 3일을 추천. 고령 환자는 절반인 2.5 mg도 효과적이라고 설명했다. 초반 졸림과 이후 적응을 미리 설명하는 메시지를 강조했다.

# 그 밖의 rescue 약제와 사용 맥락

교재의 표와 발화에서 제시된 주의사항

### Metoclopramide

교재 10 mg PO, 1일 3회. 추체외로 증상 주의·단기 사용. 발화는 보통 3일, 길어도 5일 정도로 설명.

### Lorazepam

0.5~1 mg PO, 필요시. 예기성 구토·불안 동반 시 처방을 설명했다.

### Dexamethasone

교재 4~8 mg PO, 1일 1~2회, 지연성 구토·당뇨·불면 주의. 발화는 항암 때 이미 쓰는 경우가 많아 의원에서 쓸 일은 드물다고 설명.

### 조합의 맥락

예방에 5-$HT_3$ 계열이 포함되었으면 다른 기전인 olanzapine 추가가 더 유익하다는 교재 설명. 기존 예방 레짐을 다시 확인한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

# CINV로 단정하기 전 다른 원인을 찾는다

구토의 동반 증상·약제·검사를 함께 연결

### 복부·장관

장폐색·변비: 복부 팽만, 가스 배출 여부. 심한 복통·토혈·커피색 구토는 의뢰 신호.

### 대사·신장

고칼슘혈증·요독증·저나트륨혈증 등 전해질·대사 원인을 고려한다.

### 약제·감염

마약성 진통제의 최근 시작·증량, 감염·약제성 위염·담도계 질환을 감별한다.

### 신경계

아침 두통·신경학적 증상·심한 두통을 동반한 구토는 뇌전이·두개내압 상승을 생각하고 의뢰.

구토가 항암 뒤 시작되었다는 시간 관계만으로 다른 응급 원인을 제외하지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 외래에서 관리할 조건과 의뢰할 조건

수분·약제를 유지할 수 있는지가 분기점

## 경증·경구 가능

경한 오심·구토에서 수분·제토제 치료, 경구 섭취가 가능하면 외래 유지.
수액은 필요에 따라 생리식염수 등으로 보충하며 상태를 함께 평가한다.

VS

## 지속·탈수·치료 불응

경구 수분·약제 유지 불가, 기립성 어지럼·소변 감소·K/Na 이상, ≥24시간 절대 금식, 의식저하·고령 노쇠, rescue에도 24~48시간 지속되면 상급병원 의뢰.

강의 발화는 지속 구토·탈수에 생리식염수 투여 후 큰 병원 의뢰를 권했다. 복잡한 중심정맥포트는 익숙하지 않으면 말초 정맥로가 안전하다고 설명했다.

# 응급 신호는 구제치료 반응을 기다리지 않는다

항암 중 방문 전체에 적용한 강의의 즉시 의뢰 신호

### 발열

≥38.3°C 또는 ≥38.0°C가 1시간 이상. 항암 후 7~14일이면 nadir의 호중구감소성 발열을 고려. 가능하면 CBC·ANC 확인, 지속 고열은 지체 없이 응급 의뢰.

### 호흡·순환

새 호흡곤란, 흉통·저혈압, 핍뇨·무뇨. ADC/ICI 폐렴·폐색전 등 응급 가능성을 생각한다.

### 소화기·간

멈추지 않는 설사·혈변, 특히 ICI 사용. 황달·간수치 급등, 심한 복통·출혈을 확인한다.

### 신경계

의식 변화·심한 두통·국소 신경 증상은 즉시 평가. 임상시험 참여 여부 확인이 응급 처치를 늦추지 않도록 한다.

# 연자 Q&A: 처방 질문과 진료 연계

Q&A 127쪽 — metoclopramide·olanzapine

### Metoclopramide

연자는 지연성 CINV 예방·구역구토 증상 치료 등의 당시 허가사항을 답하며 항암 구토에 사용한다고 설명했다.

### Olanzapine

인정 비급여 약제라고 답했다. 당시 원내 약가 2.5 mg 645원·5 mg 1,106원·10 mg 1,965원, 2.5 mg도 효과가 좋고 초기 졸림 후 적응한다는 답변.

### 다음 주기

불응성·반복 실패는 예방 레짐 재설계가 필요하므로 담당 종양내과와 연계한다.

**광교바른내과**

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진
031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호
평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

의료진 학습자료